



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

RuOS

决赛设计文档

参赛队名：_____RUOK_____

队伍成员：_____干瑞麟 周锦耀 黄文婷_____

指导老师：_____蔡朝晖_____

二〇二六年一月

摘要

RuOS 是一个使用 C 语言实现，支持 RISC-V64 硬件平台的 **多核宏内核** 操作系统。RuOS 基于 xv6 操作系统，并在进程管理、内存管理、文件系统、信号机制、网络模块、系统调用等方面进行了大量改进和优化，提升了系统的性能和稳定性。本文档详细介绍了 RuOS 的设计理念、架构、实现细节以及测试结果，展示了其在多核处理器环境下的高效、稳定的运行能力。

RuOS 各个模块的具体改进如下表所示：

模块	改进内容
进程管理	引入多级反馈队列调度算法，实现简单的负载均衡
内存管理	Buddy + Slab 分配器结合，提升内存分配效率
内存管理	支持写时复制、零页分配、懒分配，减少内存分配的时间开销
文件系统	通过类 VFS 设计提供对 FAT32、EXT4 文件系统的支持
信号机制	实现类 Linux 信号子系统，pending/屏蔽字与用户态 handler，提供 <code>rt_sigaction</code> / <code>rt_sigprocmask</code> / <code>rt_sigtimedwait</code> / <code>rt_sigreturn</code> / <code>kill_signal</code> 等系统调用
网络模块	集成 ONPS TCP/IP 协议栈，支持 TCP/UDP 协议，支持协议栈内回环以及 tap 模式下与宿主机通信
程序装载	完善 exec/ELF 装载与动态链接兼容：修正用户栈 argv/envp/auxv 布局与对齐，支持 <code>PT_INTERP</code> 解释器装载与路径回退，补齐 <code>AT_*</code> auxv 并实现 <code>mprotect</code> （RELRO）
系统调用	按 LINUX 语义实现或简化实现几十种系统调用，按 LINUX 语义返回错误码，为 busybox 等用户态程序提供内核支持
设备驱动	完善 PLIC 中断分发与设备驱动支持，如串口与 virtio 磁盘/网卡设备

RuOS 通过了初赛的所有系统调用测试，初赛得分为 102/102:

开始评测时间: 2026-01-14 13:47:18.580323+08:00

结束评测时间: 2026-01-14 13:47:27.726123+08:00

得分: 102

目录

1	RuOS 架构图	4
---	--------------------	---

1 RuOS 架构图

